

电磁学习题课②

傅睿阳

2025.3.27

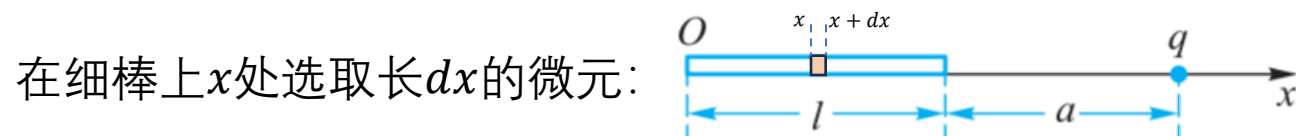
25110190024@m.fudan.edu.cn

1-9 电荷量为 q 的点电荷位于一带电细棒的延长线上. 棒长为 l , 电荷线密度 $\eta = \eta_0 \left(1 - \frac{2x}{l}\right)$, η_0 为一常量, q 与棒相近的一端之间的距离为 a



习题 1-9 图

(如图所示), 试求此点电荷所受到的作用力.



在细棒上 x 处选取长 dx 的微元:

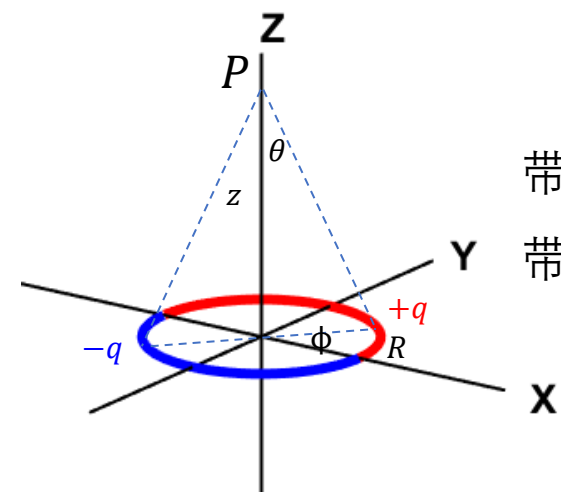
电荷受到微元的作用力 dF 为

$$dF = \frac{q\eta}{4\pi\epsilon_0} \frac{dx}{(l + a - x)^2}$$

积分得:

$$\begin{aligned} F &= \frac{q\eta_0}{4\pi\epsilon_0 l} \int_0^l \frac{l - 2x}{(l + a - x)^2} dx \\ &= \frac{q\eta_0}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2}{l} \ln \left(\frac{l + a}{a} \right) - \frac{l + 2a}{a(a + l)} \right] \end{aligned}$$

1-10 半径为 R 的细圆环, 由两个分别带有等量异号电荷的半圆环所组成, 电荷均匀分布在环上, 电荷量绝对值都是 q , 试求垂直于圆面的对称轴上远离圆环面的 P 点的电场强度.



设圆环位于 xOy 平面, x 轴上方半圆环带正电 ($0 \leq \phi < \pi$), x 轴下方半圆环带负电 ($\pi \leq \phi < 2\pi$), 点 P 的坐标为 $(0, 0, z)$

带正电半圆环电荷线密度 $\eta_+ = \frac{q}{\pi R}$, 任意电荷元产生的电场 $d\vec{E}_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\eta_+ R d\phi}{(R^2 + z^2)^{3/2}} (-R \cos \phi, -R \sin \phi, z)$

带负电半圆环电荷线密度 $\eta_- = -\frac{q}{\pi R}$, 任意电荷元产生的电场 $d\vec{E}_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\eta_- R d\phi}{(R^2 + z^2)^{3/2}} (-R \cos \phi, -R \sin \phi, z)$

① x 分量计算:

$$E_x = \frac{qR}{4\pi^2\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}} \left(-\int_0^\pi d\phi \cos \phi + \int_\pi^{2\pi} d\phi \cos \phi \right) = 0$$

② y 分量计算:

$$E_y = \frac{qR}{4\pi^2\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}} \left(-\int_0^\pi d\phi \sin \phi + \int_\pi^{2\pi} d\phi \sin \phi \right) = -\frac{qR}{\pi^2\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

② z 分量计算:

$$E_z = \frac{qRz}{4\pi^2\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}} \left(-\int_0^\pi d\phi + \int_\pi^{2\pi} d\phi \right) = 0$$

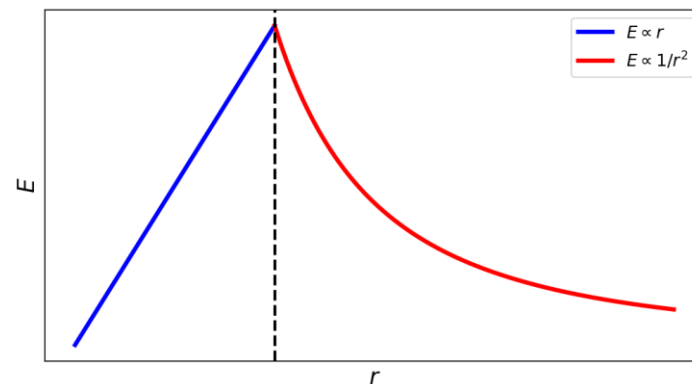
故 P 点场强为 $\vec{E} = -\frac{qR}{\pi^2\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}} \hat{e}_y$

1-26 (1) α 粒子以 $1.6 \times 10^7 \text{ m/s}$ 的初速度从很远的地方射向固定在靶上的金原子核, 若将金核视为一个半径为 $6.9 \times 10^{-15} \text{ m}$ 的均匀带电的球体, 试求 α 粒子能达到的离金核的最近距离;
 (2) 如果此 α 粒子要穿过固定于靶上的金原子核的核心后再飞出此核, 则它至少应具有多大的初动能?

(1) 能量守恒, 动能 $\rightarrow$ 电势能 $\frac{1}{2} m_{\alpha} v_0^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_{\alpha} q_{\text{Au}}}{r_{\min}}$

解得 $r_{\min} = \frac{q_{\alpha} q_{\text{Au}}}{2\pi\epsilon m_{\alpha} v_0^2} \quad r_{\min} \approx 4.2 \times 10^{-14} \text{ m}$

(2) 均匀带电球体电荷密度 $\rho = \frac{q_{\text{Au}}}{\frac{4}{3}\pi R^3}$



① 均匀带电球内电场 $r < R$

$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \rho}{\epsilon_0}$ 解得 $E(r) = \frac{q_{\text{Au}}}{4\pi\epsilon_0 R^3} r$

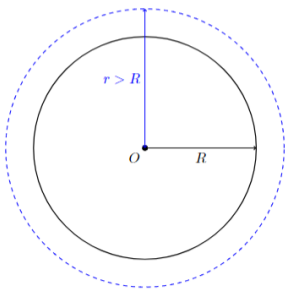
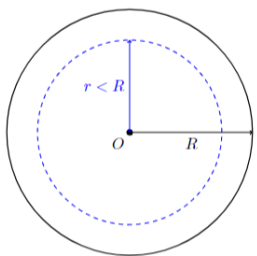
$W_1 = q_{\alpha} \int_0^R dr \frac{q_{\text{Au}}}{4\pi\epsilon_0 R^3} r = \frac{q_{\alpha} q_{\text{Au}}}{8\pi\epsilon_0 R^2}$

② 均匀带电球外电场 $r > R$

$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_{\text{Au}}}{\epsilon_0}$ 解得 $E(r) = \frac{q_{\text{Au}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

$W_2 = q_{\alpha} \int_R^{\infty} dr \frac{q_{\text{Au}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q_{\alpha} q_{\text{Au}}}{4\pi\epsilon_0 R^2}$

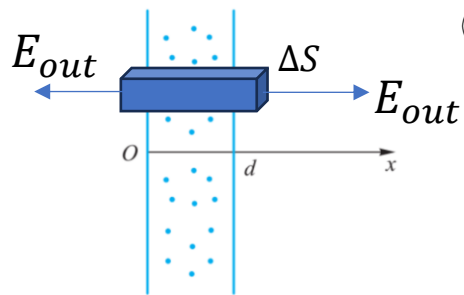
$E_k = W_1 + W_2 = \frac{3q_{\alpha} q_{\text{Au}}}{8\pi\epsilon_0 R^2} \approx 7.8 \times 10^{-12} \text{ J} \approx 49.45 \text{ MeV}$



1-29 一厚度为 d 的无限大带电平板, 垂直于 x 轴, 其一个表面与 $x=0$ 的平面重合(如图所示), 板内电荷体密度 $\rho=ax$, a 为常量, 试求空间各处的电场强度. 若其电荷体密度 $\rho=\text{常量}$, 则板内外的电场强度分布又如何? 试分别画出两种情况下的 $E=E(x)$ 曲线.

设电场的正反向沿 x 轴正方向

①选取贯穿整个平板的柱体, 由高斯定理:



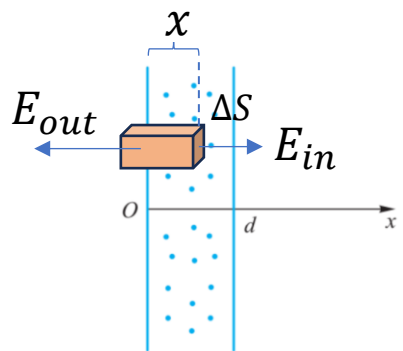
$$2|E_{\text{out}}|\Delta S = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^d dx(ax)\Delta S$$

$$\text{解得: } |E_{\text{out}}| = \frac{ad^2}{4\varepsilon_0}$$

同理, $\rho = \rho_0$ 的均匀无限大带电平板:

$$E(x) = \begin{cases} -\frac{\rho_0 d}{2\varepsilon_0}, & x < 0 \\ \frac{\rho_0(2x-d)}{2\varepsilon_0}, & 0 \leq x \leq d \\ \frac{\rho_0 d}{2\varepsilon_0}, & x > d \end{cases}$$

②选取一端在平板左侧, 另一端在板中的柱体, 由高斯定理:

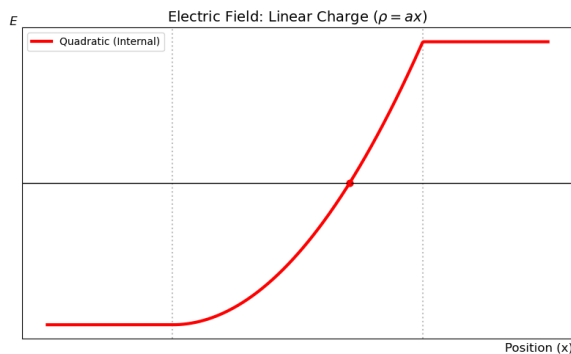


$$(E_{\text{out}} + E_{\text{in}})\Delta S = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^x dx(ax)\Delta S$$

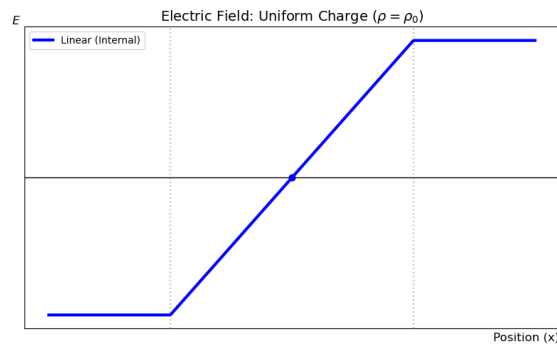
$$\text{解得: } E_{\text{in}} = \frac{a(2x^2 - d^2)}{4\varepsilon_0}$$

$$E(x) = \begin{cases} -\frac{ad^2}{4\varepsilon_0}, & x < 0 \\ \frac{a(2x^2 - d^2)}{4\varepsilon_0}, & 0 \leq x \leq d \\ \frac{ad^2}{4\varepsilon_0}, & x > d \end{cases}$$

$\rho = ax$ (非均匀)



$\rho = \rho_0$ (均匀)



镜像法：

对象： 求解区域 V 内的静电场

理论依据： 静电场**唯一性定理**

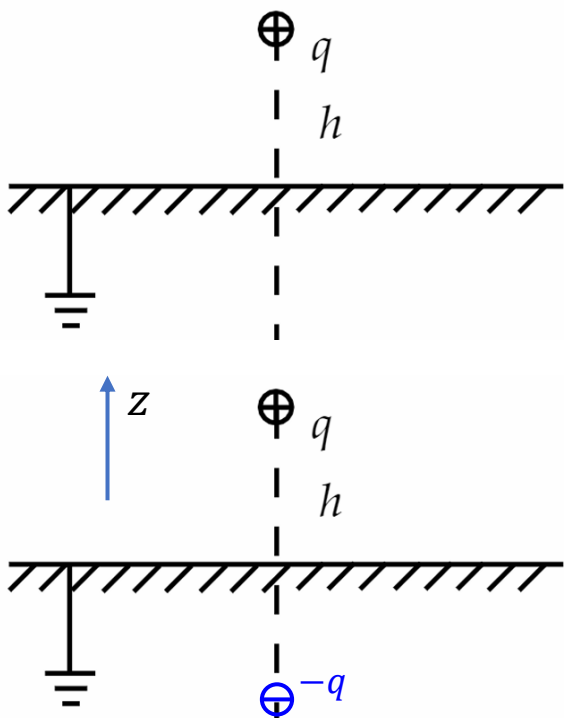
目的： 用等效电荷替代导体表面感应电荷的复杂效应，简化计算。

- 区域 V 内**真实电荷分布不变**

操作： 让构造的场满足边界条件

- 边界 S 条件严格满足

例1： 假设无限大接地导体平板上有一电荷 q ，求空间中的电场分布和导体板上的电荷分布。



猜：电场的分布等价于位于 $(0,0,h)$ 的 q （真实电荷）和位于 $(0,0,-h)$ 像点荷 $q' = -q$ 共同产生。

由唯一性定理验证，导体板上电势为零（已知条件），而这样的电场恰好满足该条件

$$\vec{E}(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q(x,y,z-h)}{(x^2+y^2+(z-h)^2)^{3/2}} + \frac{-q(x,y,z+h)}{(x^2+y^2+(z+h)^2)^{3/2}} \right]$$

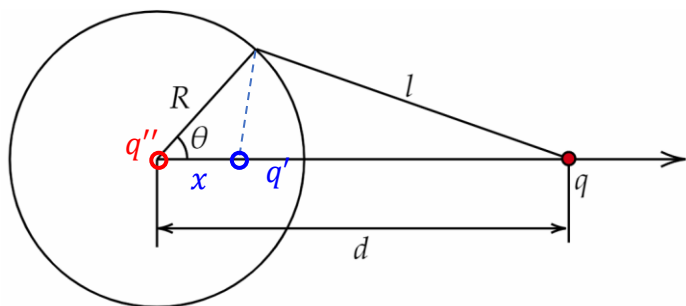
$$\vec{E}(x,y,0) = -\frac{qh}{2\pi\epsilon_0 (x^2+y^2+h^2)^{3/2}} \hat{e}_z$$

由高斯定理：

$$\sigma(x,y) = -\frac{qh}{2\pi (x^2+y^2+h^2)^{3/2}}$$

$$Q_{\text{ind}} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma(x,y) dx dy = -q$$

例2：假设净电量为 Q 的导体球外在距离球心为 d ($d > R$)处有一点电荷 q ，求球外空间的电势。



像电荷需要保证导体球等势，且保证导体球电荷量与给定的相同。

由对称性，考虑将像电荷 q' 放置于球心和 q 所在直线上，距离球心 x 处。

球上任意一点 A 的电势为：

$$\varphi_A = \frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{q'}{\sqrt{R^2 + x^2 - 2Rx \cos \theta}} + \frac{q}{\sqrt{R^2 + d^2 - 2Rd \cos \theta}} \right) = 0$$

设 $q' = kq$ ，则得： $R^2 + x^2 - k^2(R^2 + d^2) - 2R \cos \theta (x - dk^2) = 0$

上式对任意 θ 成立： $x - dk^2 = 0$ 得： $k^2 = \frac{x}{d}$

带回上式： $x = d$ (舍去), $x = \frac{R^2}{d} \rightarrow k = -\frac{R}{d}$ 即 $q' = -\frac{R}{d}q$

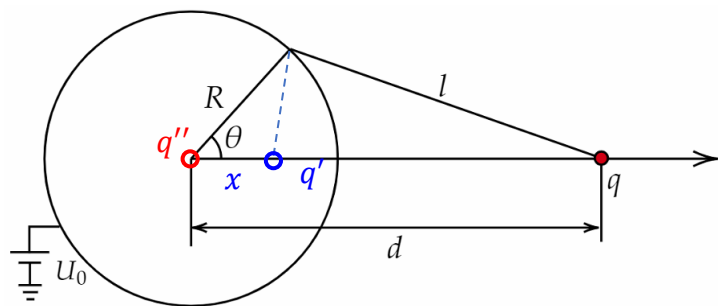
满足等势条件后，还需要满足导体内电荷量相同的条件，故在球心再放置一个 q''

$$q'' = Q + \frac{R}{d}q$$

球外空间的电势等价于 q 与两个像电荷 q' 、 q'' 共同产生的电势，极坐标下，球外任意一点 $P(r, \theta)$ 的电势：

$$\varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q + \frac{R}{d}q}{r} - \frac{\frac{R}{d}q}{\sqrt{r^2 + (\frac{R^2}{d})^2 - 2(\frac{R^2}{d})r \cos \theta}} + \frac{q}{\sqrt{r^2 + d^2 - 2dr \cos \theta}} \right)$$

例3：假设电势为 U_0 的导体球外在距离球心为 d ($d > R$)处有一点电荷 q ，求球外空间的电势。



像电荷同样需要保证导体球等势

依旧考虑将像电荷 q' 放置于球心和 q 所在直线上，距离球心 x 处。

球上任意一点 A 的电势为：

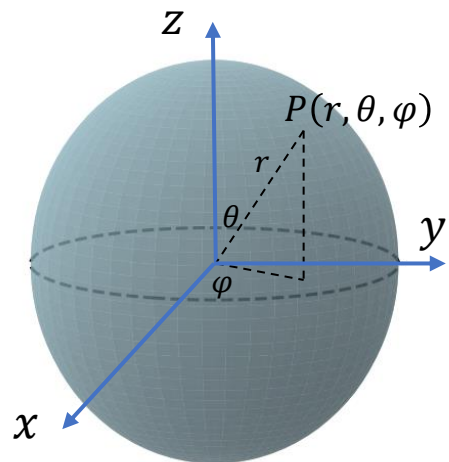
$$\varphi_A = \frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{q'}{\sqrt{R^2 + x^2 - 2Rx \cos \theta}} + \frac{q}{\sqrt{R^2 + d^2 - 2Rd \cos \theta}} \right) = 0$$

$$\text{同理得： } x = \frac{R^2}{d} \quad q' = -\frac{R}{d}q$$

为使导体球电势为 U_0 ，在球心放置一个电荷 $q'' = 4\pi\epsilon_0 R U_0$

$$\varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(U_0 \frac{R}{r} - \frac{\frac{R}{d}q}{\sqrt{r^2 + (\frac{R^2}{d})^2 - 2(\frac{R^2}{d})r \cos \theta}} + \frac{q}{\sqrt{r^2 + d^2 - 2dr \cos \theta}} \right)$$

练习1、一均匀带电球体，求出南北半球之间的净相互作用力。球的半径为 R ，电荷量为 Q 。



电荷体密度 $\rho = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$

由高斯定理，球内距球心 r 的一点受静电力： $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{r}$

球坐标下 (r, θ, φ) $dq = \rho dV = \rho r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$

由对称性，南半球对北半球的作用力沿 z 方向：

$$\begin{aligned} F_z &= \int dq E = \int \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} r^3 \cos \theta \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ F &= \frac{3}{\epsilon_0} \left(\frac{Q}{4\pi R^3} \right)^2 \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \hat{\mathbf{e}}_z \\ &= \frac{3}{\epsilon_0} \cdot \frac{Q^2}{16\pi^2 R^6} \cdot \frac{R^4}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\pi \hat{\mathbf{e}}_z \\ &= \frac{3Q^2}{64\pi\epsilon_0 R^2} \hat{\mathbf{e}}_z \end{aligned}$$

为什么可以直接用总场来计算？

由于牛顿第三定律，区域内部电荷之间的相互作用力**成对出现、大小相等且方向相反**，对整个局部区域进行体积分时，所有的内力积分结果为0。

$$\mathbf{F} = \int_{V_{part}} \rho(\mathbf{E}_{ext} + \mathbf{E}_{self}) d\tau = \int \rho \mathbf{E}_{ext} d\tau$$

练习2、一总电量为 Q ，半径为 R 的球体，试计算欲使其均匀带电所必须的能量 W

由高斯定理

$$E_{\text{in}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} r (r < R)$$

$$E_{\text{out}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} (r > R)$$

球内一点电势：

$$\varphi(r) = \int_r^\infty E dr = \int_r^R E_{\text{in}} dr + \int_R^\infty E_{\text{out}} dr = \frac{\rho}{6\epsilon_0} (3R^2 - r^2)$$

相互作用能：

$$W = \frac{1}{2} \int \rho \varphi dV = \frac{\rho^2}{12\epsilon_0} \int_0^R (3R^2 - r^2) 4\pi r^2 dr = \frac{4\pi\rho^2 R^5}{15\epsilon_0} = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R}$$